

0.51.2. Jusqu'au plus grand : une boucle — doublé, deux positions

Les carrés du A autour de (10, 8), puis ceux du B autour de (9, 9).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.51 et le 0.51.1 réunis : les carrés du A, puis ceux du B.

Ils se croisent : en passant, les carrés du B effacent le A resté au centre. Chaque lettre ne s'occupe que d'elle-même.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1418 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         107 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   x 4   52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 3   45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   x 4   12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()   x 2   62 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

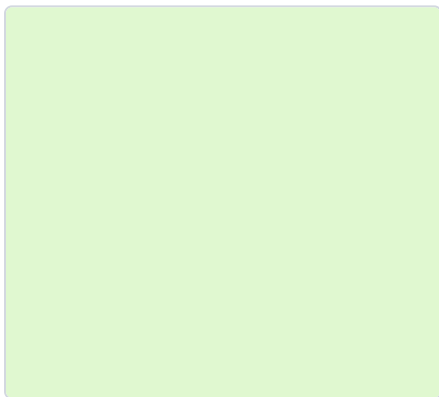
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // for : taille part de 1 ; on continue tant que taille <= 8 ; taille++ ajoute 1.
    // carre(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours) : un carré de plus à chaque tour.
    // 1. Le A, autour de (10, 8)
    for (uint8_t taille = 1; taille <= 8; taille++) {
        carre(10, 8, ALPHABET[0], taille, 1, 50, 1); // 3 × 3, 5 × 5 ... 17 × 17
    }
    // 2. Le B, autour de (9, 9) – après les huit carrés du A.
    for (uint8_t taille = 1; taille <= 8; taille++) {
        carre(9, 9, ALPHABET[1], taille, 1, 50, 1);
    }

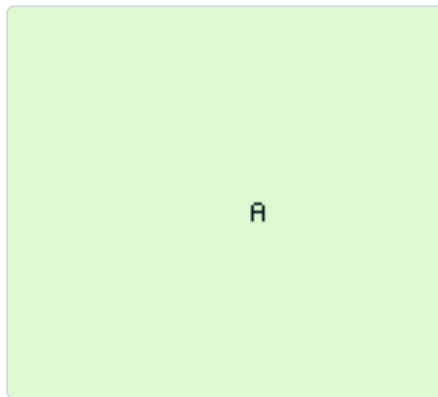
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

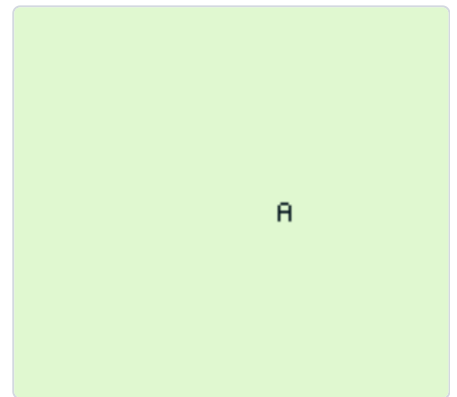
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



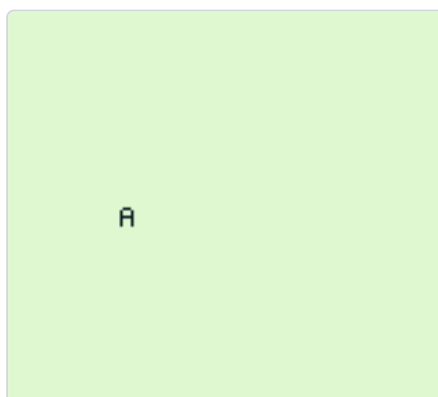
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Les carrés du A, puis ceux du B.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A passe par (12, 10), le coin de son 2e carré

✓ le B finit en (9, 9) (9,9)

Ensuite : **0.52. Deux carrés à la suite** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++